

Les matériaux et les objets techniques

Objectifs de la leçon

- ✓ Identifier différentes familles de matériaux
- ✓ Relier une propriété d'un matériau à son usage
- ✓ Comprendre l'évolution des objets techniques dans le temps

L'essentiel à retenir

- 1 Les objets techniques sont fabriqués à partir de matériaux choisis selon leurs propriétés : les métaux (fer, aluminium, cuivre) sont solides, résistants et souvent bons conducteurs d'électricité et de chaleur ; le bois est léger, facile à travailler et renouvelable ; le plastique est léger, imperméable et peu coûteux à produire en grande quantité ; le verre est transparent, dur, mais fragile aux chocs.
- 2 Le choix d'un matériau dépend directement de l'usage prévu pour l'objet : on utilise du métal pour une casserole car il conduit bien la chaleur, du verre pour une fenêtre car il est transparent, du plastique isolant pour la gaine d'un fil électrique car il ne conduit pas l'électricité, contrairement au métal qui la conduit très bien.
- 3 Les objets techniques évoluent dans le temps pour mieux répondre aux besoins : le téléphone est passé du téléphone filaire au smartphone, l'éclairage de la bougie à l'ampoule électrique puis à la LED, plus économe en énergie. Cette évolution s'appuie souvent sur la découverte de nouveaux matériaux ou de nouvelles techniques de fabrication.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !